

Vectores

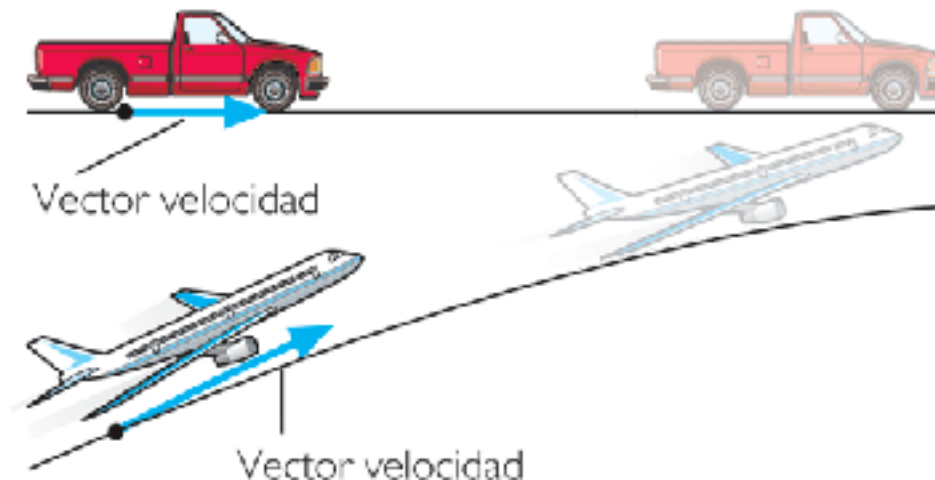
FÍSICA - 2º Bachillerato

IES DON BOSCO

Jorge Pérez

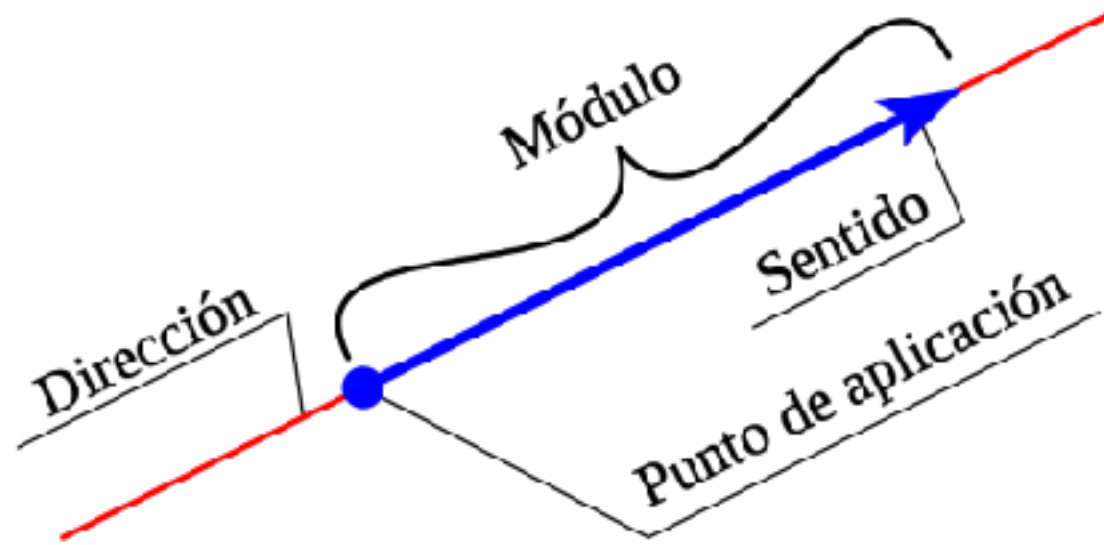
¿Por qué los vectores?

- Hay magnitudes como la energía o la temperatura que no tienen una dirección asociada y quedan definidas con un número: se llaman **magnitudes escalares**.
- Hay magnitudes como como la velocidad, la aceleración o la fuerza que tienen una dirección asociada y para su completa definición necesitamos usar vectores, por eso se llaman **magnitudes vectoriales**.



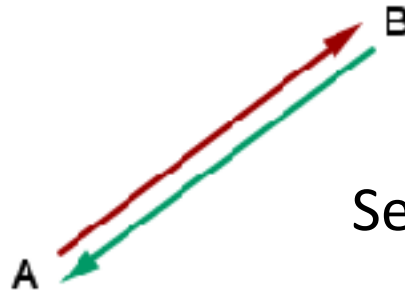
Definición de vector

- Segmento de recta que tiene **módulo, dirección y sentido**.



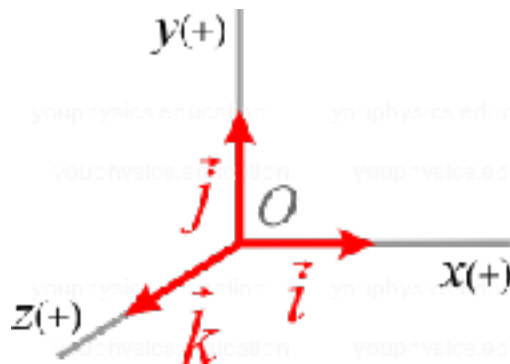
Definición de vector

- **Vectores opuestos.** Tienen igual módulo y dirección, pero son de sentido contrario.



Se diferencian en el signo: $\vec{A} = -\vec{B}$

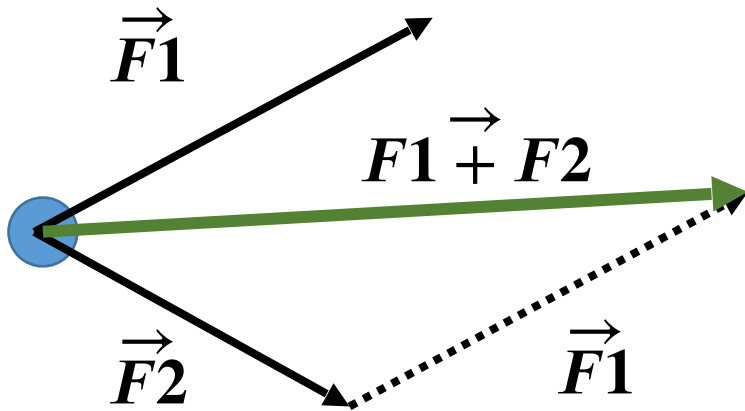
- **Vectores unitarios.** Es aquél cuyo módulo es 1. Suelen expresarse con un triángulo abierto.



Los vectores $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ son unitarios.

Suma de vectores (gráficamente)

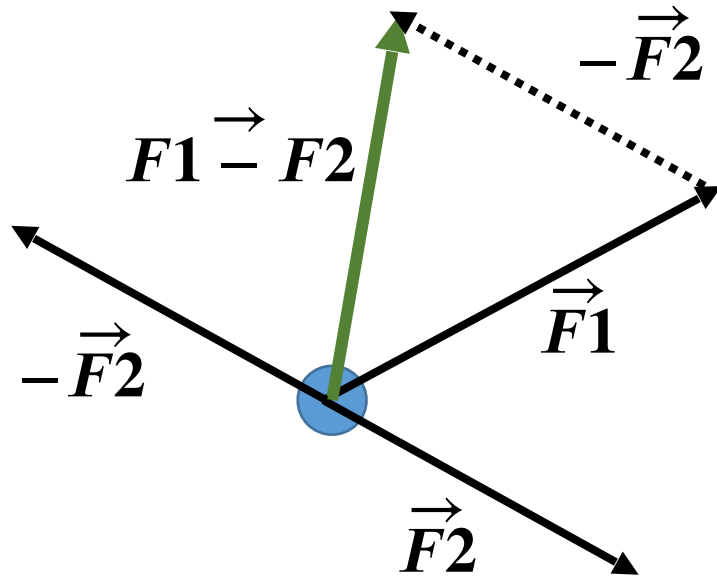
- Partícula que está sometida a dos fuerzas F_1 y F_2 . ¿Cuál es la fuerza resultante?



Colocamos un vector a continuación del otro y unimos el origen con el final para obtener el vector que resulta de sumar F_1 y F_2

Resta de vectores (gráficamente)

- Partícula que está sometida a dos fuerzas F_1 y F_2 . Queremos calcular ahora $F_1 - F_2$ (la resta).



Ahora ya se convierte en una suma al igual que antes.

Suma de vectores (algebraicamente)

- Partícula que está sometida a dos fuerzas F_1 y F_2 cuyas componentes en 3 dimensiones son conocidas. ¿Cuál es la fuerza resultante?

- $\vec{F}_1 = 5\hat{i} + 3\hat{j} - 12\hat{k}$

- $\vec{F}_2 = -2\hat{i} + 6\hat{j} + \hat{k}$

$$\left. \begin{array}{l} \vec{F}_1 \\ \vec{F}_2 \end{array} \right\} \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = (5 - 2)\hat{i} + (3 + 6)\hat{j} + (-12 + 1)\hat{k} =$$
$$3\hat{i} + 8\hat{j} - 11\hat{k}$$

Resta de vectores (algebraicamente)

- Ahora queremos restar F1-F2:

- $\vec{F1} = 5\hat{i} + 3\hat{j} - 12\hat{k}$

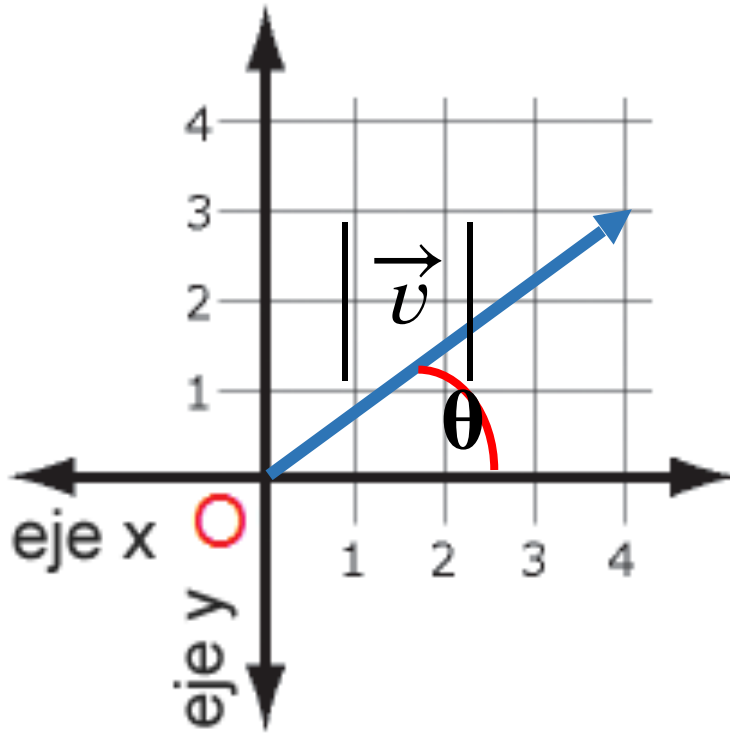
- $\vec{F2} = -2\hat{i} + 6\hat{j} + \hat{k}$

$$\left. \begin{array}{l} \vec{F1} = 5\hat{i} + 3\hat{j} - 12\hat{k} \\ \vec{F2} = -2\hat{i} + 6\hat{j} + \hat{k} \end{array} \right\} \vec{F1} - \vec{F2} = (5 + 2)\hat{i} + (3 - 6)\hat{j} + (-12 - 1)\hat{k} =$$
$$7\hat{i} - 3\hat{j} - 13\hat{k}$$

Cálculo del módulo y ángulo dadas las coordenadas.

- Si nos dan un vector por sus coordenadas, en ocasiones será muy útil calcular su módulo (por ejemplo la intensidad de la fuerza) pero también el ángulo que forma por ejemplo con la horizontal.

Ejemplo:

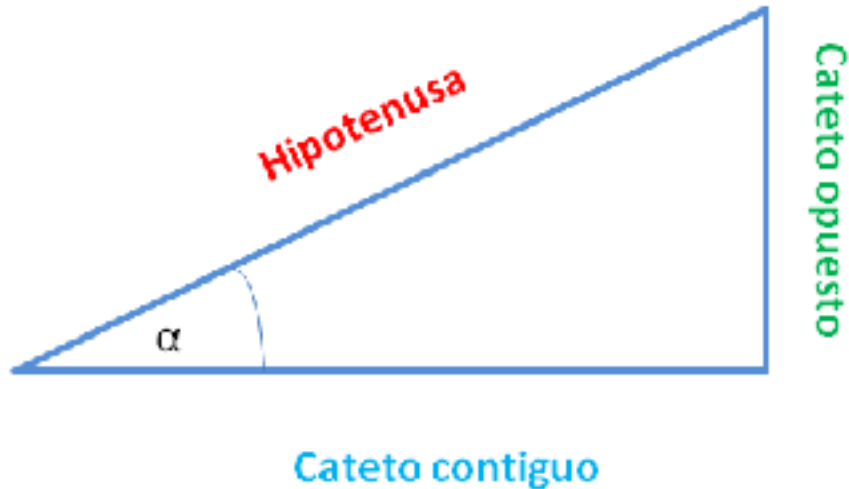


$$\vec{v} = 4\hat{i} + 3\hat{j}$$

$$\text{Módulo: } |\vec{v}| = \sqrt{4^2 + 3^2}$$

Cálculo del módulo y ángulo dadas las coordenadas.

- Para calcular el ángulo que forma con la horizontal tenemos que recordar antes las siguientes relaciones:



$$\text{sen } \alpha = \frac{\text{Cateto opuesto}}{\text{Hipotenusa}}$$

$$\text{cos } \alpha = \frac{\text{Cateto contiguo}}{\text{Hipotenusa}}$$

$$\text{tg } \alpha = \frac{\text{Cateto opuesto}}{\text{Cateto contiguo}}$$

Cálculo del módulo y ángulo dadas las coordenadas.

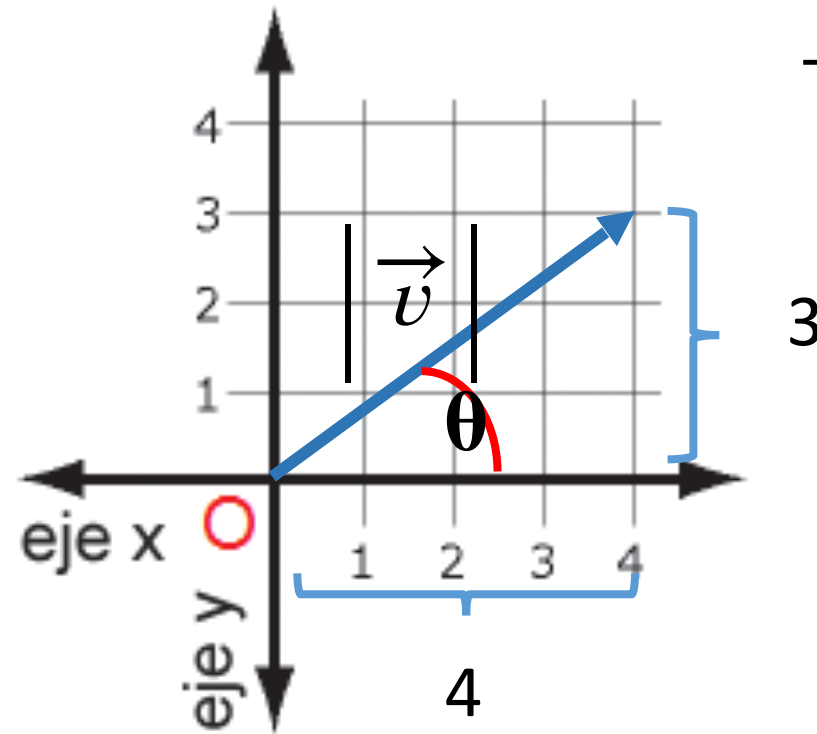
- Si no sabemos el módulo podemos calcular el ángulo como:

$$\tan(\theta) = \frac{3}{4}$$

- Si sabemos el módulo:

$$\text{sen}(\theta) = \frac{3}{\text{módulo}}$$

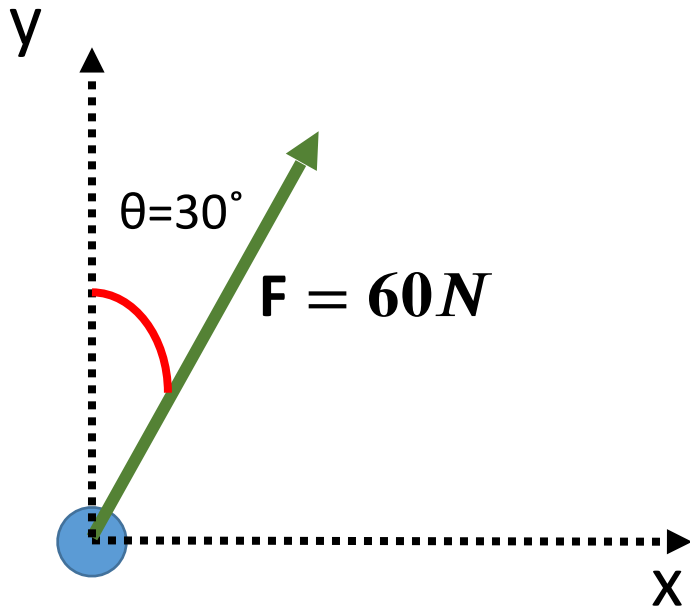
$$\cos(\theta) = \frac{4}{\text{módulo}}$$



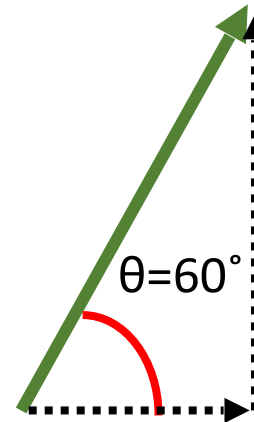
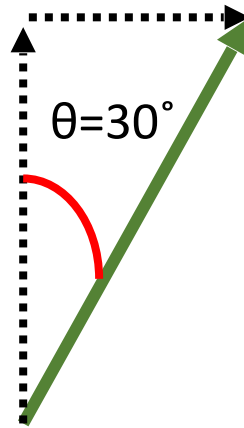
$$\vec{v} = 4\hat{i} + 3\hat{j}$$

Cálculo de las coordenadas dado el módulo y el ángulo.

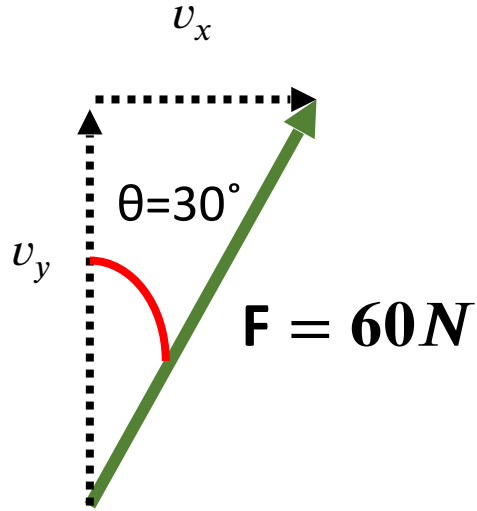
- Supongamos ahora que nos dan la intensidad de una fuerza y el ángulo que forma con uno de los ejes. Queremos calcular las componentes del vector fuerza:



Podemos dividirlo en 2 triángulos, según queramos:



Cálculo de las coordenadas dado el módulo y el ángulo.

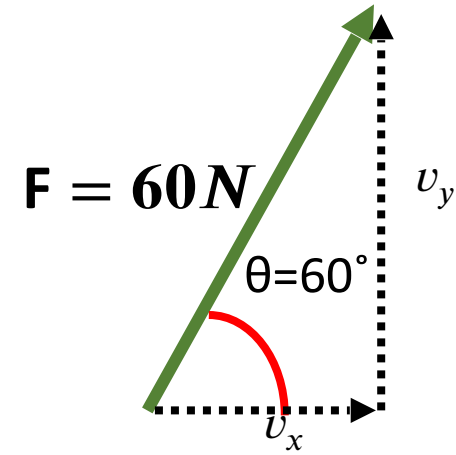


$$\text{sen}(30) = \frac{v_x}{\text{módulo}}$$

$$v_x = \text{sen}(30) * \text{módulo}$$

$$\text{cos}(\theta) = \frac{v_y}{\text{módulo}}$$

$$v_y = \text{cos}(30) * \text{módulo}$$



$$\text{cos}(60) = \frac{v_x}{\text{módulo}}$$

$$v_x = \text{cos}(60) * \text{módulo}$$

$$\text{sen}(60) = \frac{v_y}{\text{módulo}}$$

$$v_y = \text{sen}(60) * \text{módulo}$$

Obviamente: $\text{cos}(30) = \text{sen}(60)$